

§ 12. Інтегральна база регулярних систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з поліномів.

Допоміжна теорема з § 11 разом із висновком § 10 безпосередньо дає такий факт:

Якщо в області відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ області $\mathfrak{S}_{n\rho}$ існують ρ поліномів таких, що однорідний результат їхніх старших однорідних частин не зникає тотожно — $R_0 \neq 0$ —, то $\mathfrak{S}_{n\rho}$ є областю першого роду і, отже, скінченною інтегральною областю, причому її інволюційна база є інтегральною базою.*

Умова $R_0 \neq 0$ дає тепер, завдяки допоміжній теоремі, другий довід існування інтегральної бази, по суті даний Д. Гільбертом;¹ цей довід, щоправда, не виявляє інволюційну базу як таку, зате однаково діє для всіх систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ із зазначеною властивістю.

Нехай саме ρ поліномів з $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ для яких $R_0 \neq 0$ і які, отже, є алгебраїчно незалежними, задано як

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

За допоміжною теоремою кожний довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$, а зокрема й кожний поліном найменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що містить $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, є алгебраїчно цілим над поліномами (1). Якщо їм у $\mathfrak{S}_{n\rho}$ відповідають поліноми

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

то за принципом перенесення кожний поліном найменшого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, що містить $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а отже, зокрема й кожний поліном з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, є алгебраїчно цілим над поліномами (2). Навпаки, кожна функція з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, яка є алгебраїчно цілою над поліномами (2), також є поліномом. Тому, якщо розглядати $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (за § 4) як алгебраїчне поле над $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, то сукупність поліномів з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — відносно ціла область $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — тотожна сукупності алгебраїчно цілих величин цього поля. Нехай $G(x)$ є поліномом з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, який доповнює (2) до раціональної бази, а $D(x)$ — дискримінантом незвідного рівняння k -го степеня, якому $G(x)$ задовольняє відносно $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Тоді кожний поліном з $\mathfrak{K}_{n\rho}$, зокрема кожний поліном $F(x)$ з $\mathfrak{S}_{n\rho}$, як алгебраїчно ціла величина допускає подання

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Нехай тепер $F(x)$ пробігає всі поліноми з $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тоді застосування Гільбертової теореми І про модульну базу (Math. Ann. 36) до системи, утвореної з відповідних функцій

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показує існування скінченної кількості поліномів з $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

таких, що кожний поліном з $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допускає подання

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. У Гільберта, за припущення вже інакше здобутого існування інтегральної бази поля інваріантів, ідеться лише про тлумачення цієї бази через кронекерівську фундаментальну систему алгебраїчно цілих величин поля.

де $A_1, \dots, A_\lambda$ означають поліноми від $G_i(x)$. Отже, поліноми (2) і (4) утворюють інтегральну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; тобто:

Теорема VIII: Якщо в системі відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ системи поліномів $\mathfrak{S}_{n\rho}$ існують ρ поліномів таких, що результат старших однорідних частин не зникає тотожно — $R_0 \neq 0$ —, то $\mathfrak{S}_{n\rho}$ має інтегральну базу.

Ця теорема допускає ще невелике узагальнення. Досить, щоб ρ поліномів (1), для яких $R_0 \neq 0$, належали найменшій інтегральній області $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, що містить $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. Справді, міркування, які ведуть до теореми VIII, показують, що і тоді подання (5) все ще справджується. Але за означенням кожний поліном $L(x)$ найменшої інтегральної області $\mathfrak{J}_{n\rho}$, що містить систему, можна ціло і раціонально подати через скінченну кількість — змінну разом з $L(x)$ — поліномів із $\mathfrak{S}_{n\rho}$; отже, існують σ поліномів із $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

такі, що поліноми $G_i(x)$ стають цілими раціональними комбінаціями поліномів (6). Отже, (6) і (4) дають інтегральну базу. Запроваджуючи означення:

Означення VIII: Система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ поліномів називається *регулярною*, якщо в області відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ найменшої інтегральної області, що містить систему, існують ρ поліномів таких, що результат старших однорідних частин не зникає тотожно — $R_0 \neq 0$ —

отримуємо:

Теорема IX: Кожна регулярна система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з поліномів має інтегральну базу.²

Наведемо ще, аналогічно до § 5 для інволюції, геометричне тлумачення регулярних систем. Для цього розглянемо, як там у (7), систему рівнянь

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

де $L^*(x)$ пробігає всі поліноми з $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Якщо одноріднити за допомогою x_0, ξ_0 , то нехай (7) переходить у систему рівнянь між однорідними формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

причому, якщо $H^*(x)$ позначає старші однорідні частини $L^*(x)$, має місце співвідношення

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Фундаментальними точками $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ назовемо (пор. примітку до § 5) розв'язки (8), незалежні від x , тобто відмінні від рядів, спряжених з x . Отже, фундаментальні точки є системами значень, відмінними від $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, для яких одночасно виконується

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

²Що існують нерегулярні системи без інтегральної бази, Гільберт показав на прикладі (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Ще трохи простішим є такий приклад:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Існування інтегральної бази тут було б рівносильним існуванню цілого додатного числа ν такого, що справджуються тотожності

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Порівняння вимірів за x_1, x_2 уже для $\sigma = 1$ приводить до двох рівнянь умов для показників:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

які очевидно не мають розв'язку в невід'ємних цілих числах. Отже, $\mathfrak{S}_{22}$ не має інтегральної бази.

або, з огляду на (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Якщо тепер існують ρ форм $H^*(\xi)$, для яких $R_0 \neq 0$, тобто які не мають спільної системи розв'язків, то $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не може мати фундаментальної точки. Якщо, зокрема, $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ складається з однорідних форм, то за $R_0 \neq 0$ і сама $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ не може мати фундаментальної точки, бо така точка була б водночас фундаментальною точкою $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Але справедливе й обернене. Для цього розглянемо систему $\mathfrak{J}(H^*)$, утворену з усієї сукупності форм $H^*(x)$; вона знову утворює інтегральну область.

З Гільбертової теореми I про модульну базу та з Гільбертової допоміжної теореми (пор. цитату в § 10) випливає існування ρ форм із $\mathfrak{J}(H^*)$, занулення яких має наслідком занулення всіх форм із $\mathfrak{J}(H^*)$. Якщо тепер $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не має фундаментальної точки, то ці ρ форм не можуть занулюватися одночасно; їхній результат $R_0 \neq 0$.

Отже:

Регулярні системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$ з поліномів характеризуються тим, що область відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ найменшої інтегральної області, що містить систему, не має фундаментальної точки. Для регулярних систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ з однорідних форм уже сама система не має фундаментальної точки.³*

³Нерегулярна система $\mathfrak{S}_{22}$, наведена в попередній примітці, має фундаментальну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$